Reaktive Systeme Screencast 1
Umbenennung

Nikoloz Kervalishvili 26 October 2026

Modellierwunsch Es wäre nützlich, Varianten (bzw. Instanzen) von bereits modellierten Prozessen einfach erzeugen zu können.

Definition 0.1

wenn $P \in$ Prozess
und f : Aktion $\to$ Aktion
mit $\forall \overline{a} \in$ Aktion : $f(\overline{a}) = \overline{f(a)}$

dann $P[f] \in$ Prozess

$\boldsymbol{P[f]}$ verhält sich genau wie P, außer das Aktionen nach außen hin gemäß f möglicherweise unter einem anderen Namen sichtbar sind.

0.1 Beispiel

$$\mathrm{VM} \stackrel{\text{def}}{=} \mathrm{coin}.\ \overline{\mathrm{item}}.\mathrm{VM}$$
$$\mathrm{TM} \stackrel{\text{def}}{=} \mathrm{VM}\left[{}^{\mathrm{tea}}/_{\mathrm{item}}\right]$$

Die Vending Machine nimmt ein Coin und gibt ein Item zurück. Wir benutzen diese Vorlage, um eine Teemachine zu bauen.

$$\mathrm{VM}\left[{}^{\mathrm{tea}}/_{\mathrm{item}}\right] \triangleq f : \begin{cases} \mathrm{item} \mapsto \mathrm{tea} \\ \overline{\mathrm{item}} \mapsto \overline{\mathrm{tea}} \\ \mathrm{name} \mapsto \mathrm{name} \\ \mathrm{sonst} \end{cases}$$

Dieser Homomorphismus bedeutet: Ersetze Item durch Tea, analog die Co-Namen, lasse den Rest. Dies bedeutet auch allerdings, dass CM $\neq$ VM $[{}^{\mathrm{coffee}}/_{\mathrm{item}}]$, da sozusagen die Umbenennung eine weitere Operation ist, die angewendet wird, nicht dass es den ursprünglichen Namen nie gab und daher kann anstatt Item da Coffee stehen, was der Definitino von CM entsprechen würde.

Als Beispiel Zwei Schichten gegen eine Schicht, da die zweite Schicht die drüber gelegte Operation ist.

